

ГУАП

КАФЕДРА № 14

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Старший преподаватель	14.05.2026	Н.И. Синёв
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Вычисление для беззнаковых целых чисел

по курсу: Программирование на языках Ассемблера

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	2026	14.05.2026	А.Н. Корякин
1443		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Описание задачи

Написать программу для вычисления формулы для беззнаковых целых чисел

$$Y = \frac{8A^2 - 5B^2}{12C}$$

Формализация

Разработать программу на языке ассемблера ARM64 (для macOS) для вычисления целочисленного выражения. Результат программы должен выглядеть следующим образом, результат - целая часть от деления и остаток от деления. Задача принимает три значения A,B,C - 64-битные целые неотрицательные числа (беззнаковые), вводимые пользователем с клавиатуры. Обязательные ограничения:

1. $0 \leq A, B, C \leq (2^{64}) - 1$ - беззнаковые целые.
2. $C \neq 0$ - деление на ноль невозможно.
3. $8 * A^2 \geq 5 * B^2$ - числитель неотрицательный.

Ссылка на все исходники на GitHub: <https://github.com/Snctnm/Assembler>

Блок-схема



Рис. 1. Блок-схема простейшего алгоритма

Исходный код программы

Код на ассемблере:

```
Согласно варианту вашего задания, вычислить значение функции с использованием  
ассемблера (GAS или Apple ARM 64) для беззнаковых чисел.  
.global _main  
  
// Беззнаковые числа с выводом в консоль  
.text  
// С остатком и восстановлением стека  
.align 2
```

```

// Ввод данных из консоли

_main:
    // Выделяем место на стеке
    sub sp, sp, #96 // Выделяем 96 байт на стеке (3 числа по
8 байт + выравнивание)
    stp x29, x30, [sp, #80] // Сохраняем fp и lr
    add x29, sp, #80 // Устанавливаем новый fp

    // Адреса переменных на стеке
    sub x8, x29, #24 // Адрес для первого числа (8 байт)
    sub x9, x29, #32 // Адрес для второго числа (8 байт)
    sub x10, x29, #40 // Адрес для третьего числа (8 байт)

    // Передаём адреса переменных через стек
    mov x11, sp // Указатель на стек
    str x8, [x11] // Сохраняем адрес первого числа на
стеке
    str x9, [x11, #8] // Сохраняем адрес второго числа на
стеке
    str x10, [x11, #16] // Сохраняем адрес третьего числа на
стеке

    // Адрес формата для scanf
    adrp x0, input_str@PAGE // Вычисляем страницу для формата
    add x0, x0, input_str@PAGEOFF // Добавляем смещение внутри страницы

    // Вызов scanf
    bl _scanf // Вызываем scanf

    // Загружаем значения из памяти
    ldr x8, [x29, #-24] // Загружаем первое число
    ldr x9, [x29, #-32] // Загружаем второе число
    ldr x10, [x29, #-40] // Загружаем третье число

    // Вычисления для формулы  $(8A^2 - 5B^2) / (12 \cdot C)$ 
    mul x8, x8, x8 //  $A^2$ 
    mul x9, x9, x9 //  $B^2$ 

    mov x12, #8
    mul x8, x8, x12 //  $8 \cdot A^2$ 

    mov x12, #5
    mul x9, x9, x12 //  $5 \cdot B^2$ 

    sub x1, x8, x9 //  $8A^2 - 5B^2$  (числитель)

    mov x12, #12
    mul x10, x10, x12 //  $12 \cdot C$  (знаменатель)

    udiv x2, x1, x10 // Частное:  $(8A^2 - 5B^2) / (12 \cdot C)$ 
    mul x3, x10, x2 // Знаменатель * частное

```

```

sub x3, x1, x3                                // Остаток

// Подготовка к выводу
mov x11, sp
str x2, [x11]                                // Сохраняем частное в стек
str x3, [x11, #8]                            // Сохраняем остаток в стек (+8 байт
смещение)

// Вывод результата
adrp x0, output_str@PAGE                     // Загружаем адрес строки в x0
add x0, x0, output_str@PAGEOFF
bl _printf                                   // Вызываем C-функцию вывода

// Освобождаем стек и возвращаемся
ldp x29, x30, [sp, #80]                     // Восстанавливаем fp и lr
add sp, sp, #96                             // Освобождаем стек

// Завершение программы
mov x0, #0
mov X16, #1                                 // Системный вызов 1 завершает программу
svc #0x80                                   // Вызываем системную функцию с номером
1

// Секция данных
input_str:
.asciz "%lld%lld%lld"

output_str:
.asciz "Output value: %lld, Modulo: %lld\n"

```

Тестирование

Выполним три сценария тестов по работе программы, с ручным вычислением и работой программы.

Таблица 1. Расчёт выражения $\frac{8A^2-5B^2}{12C}$ для трёх различных наборов

Набор тестовых данных	A	B	C	Сумма
1	4	2	2	$\frac{8*4^2-5*2^2}{12*2} = 4$, Остаток: 12
2	3	1	1	$\frac{8*3^2-5*1^2}{12*1} = 5$, Остаток: 7
3	5	5	1	$\frac{8*5^2-5*5^2}{12*1} = 6$, Остаток: 3

```
● snctm@MacBook-Pro-Aisen firstLab % ./lab1
4 2 2
Output value: 4, Modulo:12
● snctm@MacBook-Pro-Aisen firstLab % ./lab1
3 1 1
Output value: 5, Modulo:7
● snctm@MacBook-Pro-Aisen firstLab % ./lab1
5 5 1
Output value: 6, Modulo:3
○ snctm@MacBook-Pro-Aisen firstLab %
```

Рис. 2. Результат тестов в программе

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно решена задача разработки программы на языке ассемблера ARM64 для вычисления значения функции:

$$Y = \frac{8*A^2 - 5*B^2}{12*C} \text{ с выводом частного и остатка.}$$

Что было сделано:

Формализация задачи - определены типы данных (беззнаковые 64-битные целые), ограничения на входные значения ($A, B, C \geq 0, C \neq 0, 8 * A^2 \geq 5 * B^2$), этапы вычислений.

Разработка программы - написан код на ассемблере ARM64, включающий:

1. Выделение и освобождение стека с сохранением регистров fp/lr
2. Организацию ввода трёх чисел через scanf
3. Вычисление числителя ($8A^2 - 5B^2$) и знаменателя ($12 * C$)
4. Беззнаковое деление (udiv) для получения частного
5. Вычисление остатка через умножение и вычитание
6. Вывод результатов через printf

Тестирование - проведено ручное тестирование для трёх наборов входных данных.

Результаты работы программы полностью совпали с теоретическими расчётами. Итог: Все поставленные цели лабораторной работы достигнуты. Программа корректно работает на платформе ARM64 macOS, правильно обрабатывает ввод беззнаковых чисел, выполняет необходимые арифметические операции с учётом остатка и выводит результат в требуемом формате.